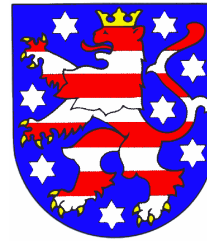


Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

**zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für das dritte Ausbildungsjahr
in der Ausbildung zum/zur**

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr. Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor für Heizungstechnik, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik; Steuerungs- und Regelungstechnik;
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

Lernfelder	Teilerstunden	Empfohlene Inhalte
LF 1	2	➤ Werkstofftechnik, Prüftechnik
LF 2	2	➤ Fertigungsverfahren
LF 3	2	➤ Fügeverfahren / Steuerungstechnik
LF 4	2	➤ Grundlagen Elektrotechnik
LF 5	2	➤ Teil- und Gesamtzeichnungen über CAD – Programme erstellen
LF 6	2	➤ Erstellen von Dokumentationen für den Kunden zur Montageplanung ➤ Befestigungstechniken
LF 7	2	➤ Rohr- und Montagetechnik
LF 8	2	➤ Erstellen von Präsentationen/Kundengespräche
LF 9	2	➤ Temperatur-, Druck-, Füllstands- und Volumenmessung; ➤ Fehlerortung
LF 10	2	➤ Präsentationen zu praxisbezogenen Steuerungs- und Regelprozessen einer Anlage aus dem Tätigkeitsfeld
LF11	2	➤ Geräte für Thermische Verfahren ➤ Wärmetechnische Inhalte
		➤
LF12	2	➤ Dokumentationen und Normen lesen (auch in englischer Sprache) ➤ Nutzung von Fachzeitschriften, Firmenunterlagen, Internet zum Planen eines Systems ➤ Erstellen technischer Dokumentationen in Teamarbeit ➤ Erstellen Power Point Präsentationen
LF 13	2	➤ z.B. Raumluftechnische Anlagen ➤ Wärmerückgewinnung ➤ Firmenbesuche

Mitarbeiter

Kruse, Frank

- SBBS „Walter Gropius“ Erfurt

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ

- Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Bauelementen für die Anlagentechnik		80		
6	Montieren und Transportieren von Bauelementen für die Anlagentechnik		60		
7	Verbinden von Anlagenteilen		100		
8	Übergeben und Inbetriebnehmen von Anlagensystemen		40		
9	Instandhalten von Anlagensystemen			100	
10	Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regelungstechnik			80	
11	Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme			100	
12	Planen und Realisieren von Systemen der Anlagentechnik				80
13	Ändern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik				60
	Summe	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung sind für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Lernfeld 9: Instandhalten von Anlagensystemen**3. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert: 100 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler führen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nach Kundenauftrag aus. Dabei planen sie anhand von Serviceunterlagen und Wartungsverträgen die Wartungsarbeiten und Instandsetzungsmaßnahmen und liefern die Unterlagen zur Angebotserstellung.

Sie ermitteln mit Hilfe der technischen Unterlagen den Wartungsumfang und stellen die entsprechenden Ersatzteile, Hilfsmittel und Werkzeuge bereit. Sie prüfen die vernetzten Systeme hinsichtlich mechanischer und thermischer Schäden, kontrollieren alle Steuer- und Regelungseinrichtungen, beheben aufgetretene Mängel und führen die notwendigen Wartungsarbeiten laut Wartungsplan durch und leiten Instandsetzungsarbeiten ein.

Die Schülerinnen und Schüler diagnostizieren Fehler und Störungen, auch durch Ferndiagnose. Bei der Diagnose sowie der Behebung der Mängel gehen sie planvoll und zielgerichtet vor. Sie beachten dabei, wie bei allen Wartungsarbeiten, die einschlägigen verfahrens- und sicherheitstechnischen Vorschriften sowie alle Maßgaben des Umweltschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren im Sinne des Qualitätsmanagements Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und archivieren die erstellten Dokumente und Protokolle in der Kundenkartei.

Inhalte:

Fertigungsunterlagen
Wartungspläne, Revisionspläne
Bedienungsvorschriften
Werkzeuge, Hilfsstoffe und Austauschteile
Schnittstellen zur Prüfung
Schadstellenanalyse
Fehlerbehebung
Materialdisposition
Teilekataloge
Prüfverfahren

Lernsituation

An einem spezifischen System der Anlagenmechanik wird die Instandhaltung durchgeführt. Die Auszubildenden erstellen für den Kunden Unterlagen für ein Angebot, nach Serviceunterlagen und Wartungsverträgen. Nach der Ermittlung von Mängeln, Fehlern und Schäden wird der Wartungsumfang festgelegt und die Instandhaltung durchgeführt. Erfolgte Arbeiten werden dokumentiert.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
9.1 Planen	- Analyse von • Fertigungsunterlagen • Wartungsplänen • Revisionspläne • Bedienvorschriften • Herstellerangaben • Übergabeprotokollen • Rechtliche Grundlagen - Erstellen von Angeboten zur Instandhaltung	- Beispiele für Einsatzgebiete des Berufes nach bestehender Klassenstruktur wählen und Schülergruppen bilden - Internetnutzung zu Firmen- und Herstellerangaben - Studium von Bundes- und Länderverordnungen als Rechtsgrundlage
9.2 Durchführung	- Begriffe • Instandhaltung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung - Notwendigkeit und Pflicht der Instandhaltung • Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen, Konstruktions- und Werkstoffeigenschaften, Betriebs- und Umgebungsbedingungen - Inspektion • Prüfen, Messen, Beurteilen, • Feststellen IST - Zustand - Sichtkontrolle - Hören - Messverfahren - Temperaturmessung - Druckmessung - Druckdifferenzmessung - Füllstandsmessung - Gasmengenbestimmung in Tanks - Volumenmessung - Massebestimmung - Wägung - Bestimmung von Bestandteilen in Flüssigkeiten - Gasanalysen - Messen der Luftfeuchtigkeit • Messwerterfassung • Messwertübertragung - Fehlerortung • Ultraschallprüfung • Durchstrahlungsprüfung - Röntgen, Gammastrahlen	- VDMA- Blatt 24 186 - 0 - gesetzliche Verpflichtung - Erkennen von Schwachstellen - Funktionsfähigkeit prüfen - Aufbau und Wirkungsweise der Geräte - Messverfahren nach Einsatzgebieten der Lehrlinge auswählen

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
9.3 Kontrolle / Qualitätssicherung	• Leckprüfung mit Wasser, Gas, Schnüffeltest • Schallemissionsanalyse • Magnetpulverprüfung • Farbeidringprüfung • Restwanddickenmessung - Korrosionsüberwachung • Begriffe zur Korrosion - Korrosionserscheinung, - Korrosionsschaden, - Korrosionsschutz • Korrosionsursachen • Korrosionsarten - Wartung • Beschreibung der Wartungseinheit • Umfang der Arbeiten • Abfolge der Arbeiten • Wartungsmaßnahmen - Prüfen, Nachstellen, Auswechseln, Ergänzen, Schmieren, Reinigen, - Konservieren, Korrosionsschutz • Hilfsmittel • Wartungsintervalle • Kostenentwicklung mit und ohne Wartung - Instandsetzung • Wiederherstellen des Sollzustands • Ausbessern, • Austauschen • Hilfsmittel, Werkzeuge, Austauschteile • Unfallverhütung, Unfallvorschriften - Protokolle zur Inspektion erstellen - Protokollieren der Instandhaltungsmaßnahme • Zustand der Anlage vor Instandhaltung • Notwendige Maßnahmen • Zustand der Anlage nach der Instandhaltung • Übergabe, Unterschriften • Funktionsfähigkeit überprüfen • Übergabe an den Kunden - Grundregeln zum Verhalten beim Kunden Ankunft, Arbeitsvorbereitung, Arbeit im Kundenobjekt, Arbeitsabschluss	DIN EN ISO 8044 - Erhalten der Anlage durch vorbeugende Maßnahmen - Möglichkeit der Instandsetzung auch bei laufenden Anlagen erläutern z.B. - Vorstellung, äußerliches Erscheinen und Auftreten, - Umgang mit Sachen und Gegenständen des Kundens - Umgang mit Schmutz, Verpackung - Verabschiedung

Mögliche Beispiele - Lernsituationen

Lernsituation	Literatur	
	Titel	Verlag
Instandhaltung von Ölzerstäubungs-Brennern	Technologie – Zentral- heizungs- und Lüftungs- bauer	Handwerk und Technik
Instandhaltung von Wärmeerzeugern	Anlagenmechanik für SHK LF 9 – 15	Westermann
Instandhaltung von Trinkwasseranlagen	Anlagenmechanik für SHK LF 9 – 15	Westermann
Instandhaltung raumluftechnischer Anlagen	Anlagenmechanik für SHK LF 9 – 15	Westermann

Lernfeld 10: Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regelungstechnik
**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden**
Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Installation von Steuer- und Regelsystemen einschließlich der elektrischen Anbindung aller Systemkomponenten sowie deren Einstellung und bereiten die Einweisung von Kunden vor.

Sie informieren sich über Aufbau und Funktion der zu regelnden Anlage sowie deren Systemparameter, wählen die hierzu passenden Komponenten aus, planen deren Montage und den Anschluss von Einrichtungen der Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitstechnik. Hierzu nutzen sie Herstellerunterlagen sowie Anlagenschemata und beachten dabei neben den funktionalen Kriterien besonders die sicherheitstechnischen Regeln. Die Schülerinnen und Schüler wenden Verfahren zur Überprüfung der Funktion der Steuer- und Regeleinrichtung und der zugehörigen Bauelemente sowie deren Anschlüsse an. Sie wählen Betriebsparameter auch mit Hilfe von Bedienungssoftware system- und kundenspezifisch aus, stellen diese ein und dokumentieren sie.

Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Freigabe der Anlage vor und weisen die Betreiber in die Bedienung der Steuer- und Regelungseinheiten ein.

Inhalte:

Anlagenfunktion und Schaltvorgänge

Steuerstrecken

Regelkreise

Blockschaltbilder

Schalt- und Stromlaufpläne

Installations- und Bedienungsanleitungen, auch in elektronischer Form

Signalglieder, Steuerglieder, Stellglieder, Arbeitsglieder

Sinnbilder

Elektrische Kenngrößen

Abnahmeprotokolle

Bedienungsanleitungen

Einweisungskriterien und -strategien

Lernsituation:

Die Azubi planen den Einbau von Steuerungs- und Regelsystemen in verfahrenstechnischen Anlagen. Sie kennen den Aufbau, die Funktion sowie die Systemparameter der zu regelnden bzw. zu steuernden Anlage. Nach der Installation überprüfen die Lernenden die Funktion der S – R – S und bereiten die Freigabe der Anlage vor. Die Nutzer werden in die Bedienung eingewiesen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
10.1 Planen und Darstellen	- Prozessleittechnik • Prozessleitsysteme - Aufgabe der Anlage im Gesamtprozess - Darstellung des Prozessgeschehens • Grafikbilder • Konfektionierte Bilder • Strukturbild • Kurvenbilder • Anlagenschemata - Spezifische Aufgabe der Anlage • Bedienungsanleitung • Installationsanleitung • Anordnung der Mess-, - Regel und Steuergeräte • Blockschaltbilder • Schaltpläne • Stromlaufpläne • -Darstellen und Bezeichnung von Mess- und Regelstellen • Bildzeichen • Kurzbezeichnung	- Die Azubi erläutern anhand von ausgewählten Anlagen - schematas den verfahrenstechnischen Ablauf einer Anlage - Sie planen notwendige Steuerungs- und Regelabläufe - Komponenten der SRT werden ausgewählt - Auswahl von Betriebsparameter mittels systemspezifischer Kundensoftware
10.2 Durchführung	- Begriffe • Messen, Steuern, Regeln - Prozessleittechnik - Regelungstechnik - Regelkreis -Elemente einer Regeleinrichtung • Regelerarten • Bauformen - Regelaufgaben • Temperaturregelung • Druckregelung • Durchflussregelung • Mengenregelung • Füllstandsregelung • Regelung von Analysenwerten - Steuerungstechnik - Grundbegriffe • Steuerstrecke, -größe, - gerät, • Programmgeber	Die Regelaufgaben werden am Beispiel erarbeitet - z.B. Regelung einer Rektifikationsanlage Die Grundbegriffe werden anhand eines Beispiels erarbeitet. Die Azubis erstellen zugehörige

[illegible]

Mögliche Lernsituationen:

Lernsituation

Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regeltechnik

Literatur

	Titel	Verlag
- Volumenstromregelung in Chemieanlage	Chemietechnik	Europa
- Regelung zum Umpumpen einer Flüssigkeit – Einbinden von Temperatur – und Höhenmess-Stellen	Chemietechnik	Europa
- Regelung der Temperatur in Behältern	Chemietechnik	Europa
- Druckregelungen Gasbehältern	Chemietechnik	Europa
- Ablaufsteuerung eines Chargenreaktors	Chemietechnik	Europa
- Steuerung einer Zentrifugieranlage	Chemietechnik	Europa

Lernfeld 11: Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme
**3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden**
Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen anhand von Arbeitsaufträgen die Einbindung verfahrenstechnischer Bauelemente und Teilsysteme. Diese wählen sie aufgabenspezifisch nach thermischen, mechanischen oder chemischen Verfahren aus und unterbreiten Vorschläge zur Umsetzung nach Abwägung verschiedener Alternativen. Dabei berücksichtigen sie die Funktionsweise, die Wirtschaftlichkeit und die Dimensionen der Geräte und Teilsysteme.

In der Diskussion verschiedener Alternativen bewerten sie Vor- und Nachteile und liefern dem Kunden Entscheidungshilfen.

Die Schülerinnen und Schüler leiten den Bestellvorgang ein und kontrollieren die Lieferungen.

Sie integrieren die Geräte und Teilsysteme nach Herstellerunterlagen in die bestehende Anlage. Nach den notwendigen Prüf- und Einstellarbeiten sowie der Erprobung der Anlage erstellen sie die Protokolle und bereiten die Übergabe vor.

Inhalte:

Energie- und Stofffluss

Stofftransport

Geräte für thermische Verfahren

Geräte für mechanische Verfahren

Geräte für chemisch-physikalische Verfahren

Kennwerte

Regenerative Energiequellen

Bestellmedien

Blockschaltbilder

Schematische Gerätedarstellung

Variantenvergleich

Dokumentation

Lernsituation

Die Auszubildenden planen und integrieren nach Arbeitsaufträgen das Einbinden verfahrenstechnischer Bauelemente und Teilsysteme. Sie wählen aufgabenspezifisch verschiedene Verfahren aus und stellen diese alternativ gegenüber.

Nach Einbau, Prüf- und Einstellarbeiten wird die Übergabe vorbereitet.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
11.1 Planen und Darstellen		
Auftragsanalyse	- Arbeitsauftrag analysieren • Lesen von technischen Unterlagen • Auswahl von Bauelementen oder Teilsystemen	Azubi diskutieren verschiedene Alternativen nach Ökonomie und Dimensionen
Kommunikationsmittel	- Zeichnerische Darstellung • Blockschaltbilder • Grundfließbilder • Verfahrensließbilder • Rohrleitungs- und Instrumentenfließbilder • Grafische Symbole verfahrenstechnischer Anlagen	DIN 28004 Teil3 DIN 2429
11.2 Durchführung	- Transport von Stoffen • Strömungstechnische Grundlagen • Fördern von Flüssigkeiten, Förderstrom und Förderhöhe von Pumpen, Anlagen • Fördern von Gasen Verdichter • Fördern von festen Stoffen Stetigförderer Unstetigförderer, Dosierer - Lagern von Stoffen • Lager für Schüttgüter • Lager für Flüssigkeiten • Lagerung von Gasen - Energiequellen und -träger • Feste, flüssige und gasförmige Energieträger • Brennstoffe, Strom, Dampf, Öl, Gas - Wärmeübertragung • Wärmeleitung, -konvektion, -strahlung, Wärmedurchgang - Wärmemischung - Wärmerückgewinnung - Geräte für mechanische Verfahren • Zerkleinerungsverfahren • Brecher, Mühlen, Zerstäubung - Mischen von Stoffen • Rührbehälter- und werke,	Querverbindung Lernfeld 5 herstellen, wiederholen Berechnungen zu Geschwindigkeiten, Volumenstrom Pumpen Gasgesetzen -regenerative Energiequellen diskutieren und gegenüberstellen -Variantenvergleich -Tabellenarbeit und Berechnungen durchführen • Wärmemenge • Wärmeleistung • Spezifische Schmelz und

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
11.3 Kontrolle und Übergabe	• Pneumatisches Rühren - Trennen von Stoffen • Siebe, Zentrifugen, Zyklonen, Filter - Geräte für thermische Verfahren • Wärmetauscher • Wärmepumpen • Trockner, Kristallisationsapparate, • Destillierapparate, Rektifikationsssäulen - Geräte für physikalisch-chemische Verfahren • Feststoff- und Flüssigkeitsextraktoren • Wasserenthärtungsanlagen - Funktionsprüfung der Teilsysteme und der Gesamtanlage - notwendige Prüf- und Einstellarbeiten - Erstellen von Protokollen - Übergabe an den Kunden	Verdampfungswärme • Mischtemperatur, - massen - Berechnungen • Wärmeleistung • Leistungszahl - Lösungspräsentationen unterschiedlicher Varianten • Gesamtsystem • Teilsystem • Problembehandlung • Lösungsvorschlag • Technische Einbindung • Bestellvorgang Funktionskontrolle • Übergabe

Mögliche Lernsituationen:

Lernsituation	Literatur	
	Titel	Verlag
Integrieren von Kolbenverdichtern in Eine Verdichteranlage	Chemietechnik	EUROPA
Einbinden von Gasbehältern	Chemietechnik	EUROPA
Einbinden von Wärmetauschern	Chemietechnik	EUROPA
Integrieren von Teilsystemen in einer Saugluft- Förderanlage	Chemietechnik	EUROPA
Integrieren von Siebanlagen	Chemietechnik	EUROPA
Einbinden von Teilsystemen in eine Zentrifugieranlage	Chemietechnik	EUROPA